Exercices

Exercice 8.1 · Premier ou non ?. Les entiers suivants sont-ils premiers ? 211 ; 221 ; 1 001 ; 257.

Corrigé. 211 est premier (cours). $221 = 13 \times 17$. $1\,001 = 7 \times 11 \times 13$. Pour 257 : ni 2, 3, 5, 7, 11, 13 ne le divisent et $17^2 = 289 > 257$: il est premier.

Exercice 8.2 · Décomposition et diviseurs. Décomposer 720 en produit de facteurs premiers. Combien a-t-il de diviseurs positifs ? Les diviseurs de 720 qui sont des carrés parfaits sont-ils nombreux ?

Corrigé. $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$. Nombre de diviseurs : $(4+1)(2+1)(1+1) = 30$. Un diviseur carré a des exposants pairs : $2^{\beta_1}3^{\beta_2}5^{\beta_3}$ avec $\beta_1 \in \{0;2;4\}$, $\beta_2 \in \{0;2\}$, $\beta_3 = 0$; il y en a 6 : 1, 4, 16, 9, 36, 144.

Exercice 8.3 · PGCD et PPCM par décomposition. Décomposer 1 260 et 1 050, puis en déduire leur PGCD et leur plus petit commun multiple. Vérifier que le produit du PGCD et du PPCM est égal au produit des deux nombres.

Corrigé. $1\,260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $1\,050 = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7$. PGCD : $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$; PPCM : $2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 = 6\,300$. Et $210 \times 6\,300 = 1\,323\,000 = 1\,260 \times 1\,050$.

Exercice 8.4 · Fermat et restes.

1. Déterminer le reste de 2^{2026} dans la division par 13.
2. Démontrer que pour tout entier n, $n^{13} - n$ est divisible par 13.

Corrigé.

1. 13 est premier et ne divise pas 2 : $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. $2\,026 = 12 \times 168 + 10$, donc $2^{2026} \equiv 2^{10} = 1\,024 \pmod{13}$. Or $1\,024 = 13 \times 78 + 10$: le reste est 10.
2. C'est la première forme du petit théorème de Fermat, $n^{13} \equiv n \pmod{13}$.

Exercice 8.5 · Divisible par 42. Démontrer que pour tout entier n, $n^7 - n$ est divisible par 42.

Corrigé. $42 = 2 \times 3 \times 7$. Par Fermat, $n^7 \equiv n \pmod{7}$. Modulo 2 : $n^2 \equiv n$, donc $n^7 \equiv n$. Modulo 3 : $n^3 \equiv n$, donc $n^7 = n^3 \times n^3 \times n \equiv n \times n \times n = n^3 \equiv n$. Ainsi 2, 3 et 7 divisent $n^7 - n$; ils sont premiers entre eux deux à deux, donc (corollaire du théorème de Gauss, appliqué deux fois) $42 \mid n^7 - n$.

Exercice 8.6 · Carré d'un nombre premier. Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5. Démontrer que 24 divise $p^2 - 1$.

Corrigé. $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. Comme p est impair, $p-1$ et $p+1$ sont deux entiers pairs consécutifs : l'un est multiple de 4, donc $8 \mid p^2 - 1$. Comme p n'est pas multiple de 3, $p \equiv 1$ ou $2 \pmod 3$, donc $3 \mid p-1$ ou $3 \mid p+1$. 8 et 3 sont premiers entre eux : $24 \mid p^2 - 1$.

Exercice 8.7 · Nombres de Mersenne.

1. À l'aide de la factorisation de $z^m - 1$ (chapitre 4), démontrer que si $n = ab$ avec $a \geq 2$ et $b \geq 2$, alors $2^a - 1$ divise $2^n - 1$.
2. En déduire que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier.
3. La réciproque est-elle vraie ? On calculera $2^{11} - 1$ et on vérifiera que 23 le divise.

Corrigé.

1. Avec $z = 2^a$: $2^n - 1 = z^b - 1 = (z-1)\left(z^{b-1} + \cdots + z + 1\right)$, donc $2^a - 1 \mid 2^n - 1$.
2. Si $n \geq 2$ n'est pas premier, $n = ab$ comme en 1, et $1 < 2^a - 1 < 2^n - 1$ est un diviseur de $2^n - 1$, qui n'est donc pas premier. Enfin $2^1 - 1 = 1$ n'est pas premier. Par contraposée, si $2^n - 1$ est premier, n est premier.
3. Non : 11 est premier, mais $2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89$.

Problème

Problème · Un chiffrement RSA en miniature. On choisit deux nombres premiers $p = 5$ et $q = 11$, on pose $n = pq = 55$ et $\varphi = (p-1)(q-1) = 40$.

1. On choisit $e = 3$. Justifier que e et φ sont premiers entre eux, puis déterminer un entier $d \in [\![1;39]\!]$ tel que $ed \equiv 1 \pmod{40}$.
2. Chiffrement : un message est un entier $m \in [\![0;54]\!]$; il est chiffré par le reste c de m^e modulo n. Chiffrer $m = 8$.
3. Déchiffrement : on admet pour l'instant que $c^d \equiv m \pmod{n}$. Vérifier avec une calculatrice ou Python que $17^{27} \equiv 8 \pmod{55}$.
4. On démontre que $m^{ed} \equiv m \pmod{55}$ pour tout entier m.
   (a) Écrire $ed = 1 + 40k$ avec k entier naturel.
   (b) Si $5 \nmid m$, démontrer que $m^{40k} \equiv 1 \pmod{5}$; en déduire $m^{ed} \equiv m \pmod{5}$. Que se passe-t-il si $5 \mid m$?
   (c) Établir de même $m^{ed} \equiv m \pmod{11}$, puis conclure.
5. Pourquoi la sécurité de ce chiffrement repose-t-elle sur la difficulté de décomposer n quand p et q sont très grands ?

Corrigé · Problème.

1. $40 = 2^3 \times 5$ et 3 ne divise pas 40 : ils sont premiers entre eux. $3 \times 27 = 81 = 2 \times 40 + 1$: $d = 27$.
2. $8^3 = 512 = 9 \times 55 + 17$: $c = 17$.
3. On obtient bien 8 (par exemple `pow(17, 27, 55)`).
4. (a) $ed = 81 = 1 + 40 \times 2$: $k = 2$.
   (b) Par Fermat, $m^4 \equiv 1 \pmod{5}$, donc $m^{40k} = \left(m^4\right)^{10k} \equiv 1$ et $m^{ed} = m \times m^{40k} \equiv m \pmod{5}$. Si $5 \mid m$, les deux membres sont congrus à 0.
   (c) Modulo 11 : si $11 \nmid m$, $m^{10} \equiv 1$, donc $m^{40k} = \left(m^{10}\right)^{4k} \equiv 1$; si $11 \mid m$, les deux membres sont nuls modulo 11. Ainsi 5 et 11 divisent $m^{ed} - m$ et sont premiers entre eux : $55 \mid m^{ed} - m$.
5. Calculer d demande $\varphi = (p-1)(q-1)$, donc p et q. Connaissant seulement n et e, il faudrait factoriser n ; pour des nombres premiers de plusieurs centaines de chiffres, aucune méthode connue ne le fait en un temps raisonnable.

Pour le professeur · Statut du problème. RSA est un « problème possible » du programme. Faire écrire en Python les fonctions de chiffrement et de déchiffrement et les tester sur les 55 messages possibles. La question 5 donne une idée de la sécurité ; elle n'appelle pas de démonstration.